

Dokumentasi Referensi Model WSN

Dokumen ini menjelaskan alur pemrosesan model, training, testing, log yang dicatat, dan komponen XAI yang sudah dipakai (tanpa SHAP).

Tanggal generate: 2026-04-12 22:41:09

1) Artefak Dan Sumber Log

- Dataset utama: dataset_labeled_wsn.xlsx
- Model final: rf_wsn_multiclass_best_pipeline.pkl
- Log training: logs/run_training_cleaning.log
- Log testing final + XAI: logs/run_model_dev.log
- Log eksperimen tambahan: logs/run_eksperimen.log

2) Profil Dataset Dan Target

- Jumlah baris: 15000
- Jumlah fitur: 6
- Nama fitur: energy_level, energy_drop_rate, latency_ms, end_to_end_delay, packet_loss, throughput_kbps
- Label target: comm_fault, energy_fault, gateway_fault, loop_fault, normal, routing_fault

Label	Jumlah
comm_fault	191
energy_fault	1030
gateway_fault	2684
loop_fault	825
normal	7735
routing_fault	2535

Imbalance ratio total (kelas terbesar/terkecil): 40.50

3) Konfigurasi Model Final

Pipeline model: scaler, smote, rf

Parameter RF	Nilai
n_estimators	279
max_depth	5
min_samples_leaf	2
min_samples_split	2
max_features	sqrt
random_state	42
n_jobs	-1

4) Alur Training Dan Log Yang Dicatat

Training baseline dilakukan dengan alur:

1. load dataset berlabel,
2. stratified train-test split (80:20, random_state=42),
3. standardisasi fitur (fit hanya pada train),
4. balancing train dengan SMOTE,
5. training 4 model tree-based (Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, Extra Trees),

6. evaluasi per model pada test,
7. rangkum metrik dan feature importance RF.

Log yang dicatat saat training:

- distribusi label total/train/test,
- distribusi sebelum dan sesudah SMOTE,
- akurasi dan classification report per model,
- confusion matrix raw per model,
- tabel ringkasan metrik antar model,
- model terbaik sementara,
- feature importance Random Forest.

Model	Accuracy	F1_macro	Precision_macro	Recall_macro
Decision Tree	0.999333	0.999230	0.999785	0.998680
Random Forest	0.999333	0.999230	0.999785	0.998680
Gradient Boosting	0.999333	0.999230	0.999785	0.998680
Extra Trees	0.990000	0.980811	0.971414	0.990775

Feature importance Random Forest (log training):

Feature	Importance
packet_loss	0.293486
end_to_end_delay	0.207891
latency_ms	0.150876
energy_level	0.150574
energy_drop_rate	0.120746
throughput_kbps	0.076427

5) Alur Testing Final Dan Validasi

Testing final (model_dev) mencakup:

1. evaluasi test set,
2. confusion matrix,
3. recall per kelas,
4. confidence score dari predict_proba,
5. 5-fold cross-validation (scoring=f1_macro),
6. cek overfitting train vs test,
7. XAI global (Permutation Importance),
8. XAI lokal-global (Partial Dependence Plot),
9. feature ablation,
10. noise robustness test.

Metrik	Nilai
Test Accuracy	0.9993
Test F1-macro	0.9992
CV Mean F1-macro	0.9973252438061386
CV Std F1-macro	0.0028410689058562355
Train Accuracy	0.9999
Train-Test Gap	0.0006

Permutation importance (global XAI):

Feature	Importance_mean
end_to_end_delay	0.253600
latency_ms	0.190633
packet_loss	0.185233
energy_drop_rate	0.106667
energy_level	0.079733
throughput_kbps	0.013700

Feature ablation (impact ke F1-macro):

Removed_feature	F1_after_removal	F1_drop
packet_loss	0.777132	0.222098
end_to_end_delay	0.821083	0.178147
energy_level	0.886665	0.112565
energy_drop_rate	0.927996	0.071235
latency_ms	0.933856	0.065374
throughput_kbps	0.938588	0.060643

Noise robustness (f1_macro vs noise level):

Noise_level	F1_macro
0.01	0.993820
0.03	0.979677
0.05	0.966486
0.10	0.911359

6) Pertimbangan Utama Saat Menentukan Skema Tes

Pertimbangan yang dipakai:

- Data imbalance tinggi (IR ~40.50), sehingga evaluasi tidak hanya accuracy.
- Metrik utama untuk fairness antar kelas: F1_macro, precision_macro, recall_macro.
- Recall per kelas dipantau agar kelas fault minor tidak terlewat.
- Overfitting dicek lewat gap train-test + stabilitas CV (mean/std).
- Robustness diuji dengan noise injection dan feature ablation.
- Real-time feasibility diuji lewat inference time test 10.000 sampel.
- Reproducibility dijaga dengan random_state=42 pada split, SMOTE, dan model.

Hasil benchmark inference dari log eksperimen: 0.1723 detik per 10.000 sampel (~0.0172 ms per sampel).

7) Ringkasan XAI Yang Sudah Digunakan

XAI yang aktif saat ini:

- Permutation Importance: mengukur penurunan performa saat satu fitur diacak.
- Partial Dependence Plot (PDP): menunjukkan hubungan nilai fitur terhadap output kelas target.
- Feature Ablation: mengukur drop F1 saat fitur dihapus total dari proses training ulang.

Catatan: SHAP belum diaktifkan pada alur saat ini.

8) Catatan Operasional

Untuk menjalankan ulang log referensi:

- python pythonver/model_dev-readonly.py

- python pythonver/eksperimen_readonlynotrun..py

- jalankan cell training utama pada cleaning.ipynb (cell pipeline training final)

Saat mode headless, warning FigureCanvasAgg dapat muncul karena plt.show(). Warning ini tidak mengubah hasil metrik numerik.